MEKA İLE İLGİLİ · ÖZEL FİRMALAR

Konteyner ve şelter gövdesi

Tam çalışmayı aç
Derin çalışma, 20 Ekim 2026 · 9 sayfa

Ana raporda ilgili bölüm
Savunma nişi raporu · 54 sayfa · s. 28

★ öne çıkan | genel puan 45 | kaynak tarihi 20 Ekim 2026 (derin çalışma); önceki çalışma 22 Eylül 2026 | kanıt 4/5 | çalışma tam

GENEL PUAN

45 / 100 · genel sıra 20 / 53 · profil: Karar yok

Getiri büyüklüğü %12.5 — **3/5**

Yıl 5 brüt kâr 1,4 ile 5 milyon avro; Marshall 154 bin sterlin kaynaklı.

Gelire ulaşma hızı %12.5 — **3/5**

Prototip ve CSC onayı Haziran 2027, ilk seri sipariş Mart 2028; 15 ile 18 ay.

Giriş bileti %12.5 — **2/5**

1 ile 10 M$ dilimi. Tam giriş bileti (Ocak 2027 ile Aralık 2028 arası toplam harcama) 1,1 ile 2,0 milyon avro, yaklaşık 1,2 ile 2,2 milyon dolar; bu 1 ile 10 milyon dolar dilimine girer. Kalemler: beş savunma kolunun ortak belge ve test paketinin beşte biri 80 ile 160 bin avro (rapor Tablo 9.2 toplamı 400 ile 800 bin avronun beşte biri; desteklerle 40 ile 80 bin); ISO 1496-1 ve CSC onayı 20 ile 50 bin avro (tahmin); genişleyebilir gövde ve hidrolik mekanizma prototipi 150 ile 300 bin avro (tahmin); robotik kaynak hücresi ve pozisyoner 250 ile 500 bin avro (tahmin, varsa sıfır); tasarım ve kalite ekibi 3 kişi 24 ay 180 ile 300 bin avro (tahmin); iş geliştirme ve fuar 60 ile 100 bin avro (tahmin); ilk seri sipariş işletme sermayesi 400 ile 600 bin avro (tahmin, avans düşülmüş). İlk 12 ayın harcaması 290 ile 550 bin avro; robot hücresi ilk yılda alınırsa 540 ile 1.050 bin avro. Robot hücresi ve işletme sermayesi hariç tutulursa bilet 0,5 ile 0,9 milyon avro ile 2. dilime iner. Yatırım MEKA şirketi üzerinden; kişisel yatırım seçeneği yok, çünkü üretim MEKA tesisinde.

Risk (düşük risk yüksek puan) %12.5 — **2,3/5**

Rheinmetall gövdeyi kendi yapıyor, Marshall ofset için Contour'u seçti; ML17 izin riski.

Erişim %12.5 — **2,3/5**

Hiçbir ana yüklenici Türk tedarikçi aramıyor; yabancı ana yüklenici ve ofset şart.

MEKA uyumu yalnız filtre, puana katılmaz — **3,7/5**

ISO 668 çerçeve ve panel Ankara sac hattında; CSC testi ve robotik kaynak eklenir.

Stratejik değer %12.5 — **3/5**

Savunma geliri bağımsız; genişleyebilir şelter orta teknoloji; Rheinmetall 2027 programı tarihli.

Kanıt gücü %12.5 — **4/5**

Kanıt 4/5, tam çalışma var

Çalışmanın kendi hükmü ve puanı (karşılaştırmada kullanılmaz)

NOTLAR

Not yaz: kiminle konuşuldu, ne öğrenildi, ne yapılacak

Notu ekle

Henüz not yok. Notlar bu cihazda saklanır. Herkes görsün istersen sayfanın altından durumu dışa aktar ve siteye yükle.

NE

Askerî konteyner ve şelter gövdesi alt yükleniciliği. Atölye, depo, mühimmat deposu ve genişleyebilir sağlık konteynerlerinin ISO 668 ölçülü çelik çerçevesi, ISO 1161 köşe dökümleri, yalıtımlı panel kabuğu, kapılar ve hidrolik genişleme mekanizması MEKA'nın Ankara tesisinde ağır sac, lazer kesim, CNC ve kaynak hatlarında üretilir. Ürün ana yükleniciye kaba montajlı gövde olarak satılır; tıbbi, elektrik ve iklimlendirme iç donanımı ana yüklenici ya da ortak tamamlar. Doğrulama ISO 1496-1 yapısal testi ve CSC plakası, çevresel dayanım MIL-STD-810H, komuta şelterinde EMC MIL-STD-461G, zırhlı varyantta STANAG 4569 ile yapılır. Birinci ürün standart 20 ft atölye ve depo gövdesi, ikinci ürün 2028 sonrası genişleyebilir sağlık gövdesidir.

NEDEN MEKA İÇİN

Talep somut ve tarihli: Rheinmetall 149 mobil sağlık istasyonu için (298 konteyner, 500 milyon avro üstü) üretime Ocak ile Mart 2027 arasında başlıyor; Marshall kapasite için İspanyol Tecnove'ye üretim verdi ve üretim Eylül 2026'da başladı; Bundeswehr 9 m3 tank konteyneri için Haziran 2026'da yeni ihale şartı kondu ve 2027'den itibaren yılda 300 adet teslim planlanıyor. Kaynaklı birim fiyatlar bir askerî özel konteynerin 145 ile 290 bin avro arasında satıldığını gösteriyor; gövde bunun dörtte biri ile üçte biri. MEKA tek 40 ft konteynere sığan C 120-B santraliyle konteyner tipi ağır çelik yapıyı zaten yapıyor; eksik olan sertifika, kalifikasyon ve referans. Bilet 1,1 ile 2,0 milyon avro, yıl 5 brüt kâr 1,4 ile 5 milyon avro, geri ödeme yaklaşık 4 yıl. MEKA ölçeğine uyan, şirket üzerinden yapılacak ve mevcut tesisi kullanan bir iş.

EKONOMİ MODELİ (DERİN ÇALIŞMA; KAYNAKLI RAKAMLA TAHMİN AYRI YAZILDI)

Giriş bileti	1,1 ile 2,0 milyon avro (ilk 24 ay, Ocak 2027 ile Aralık 2028): ortak paket payı 80 ile 160 bin avro (rapor Tablo 9.2'nin beşte biri), CSC ve ISO 1496-1 testi 20 ile 50 bin, genişleyebilir prototip 150 ile 300 bin, robotik kaynak hücresi 250 ile 500 bin, ekip 180 ile 300 bin, iş geliştirme 60 ile 100 bin, işletme sermayesi 400 ile 600 bin; son altı kalem tahmin. İlk 12 ay 290 ile 550 bin avro, robot hücresi dahilse 540 ile 1.050 bin.
İlk gelire kadar	15 ile 18 ay: prototip ve CSC onayı Haziran 2027, ilk seri sipariş Mart 2028 (rapor Tablo 9.3 18. ay); 2028'de 20 ile 40 standart gövde teslimi, gelir 0,6 ile 1,8 milyon avro.
Yıl 3	2029: gelir 1,8 ile 7,5 milyon avro (60 ile 120 standart gövde x 30 ile 45 bin avro, 0 ile 15 genişleyebilir gövde x 90 ile 140 bin avro); brüt kâr 0,3 ile 1,6 milyon avro (brüt marj yüzde 18 ile 22).
Yıl 5	2031: gelir 7 ile 20 milyon avro (150 ile 300 standart gövde x 32 ile 45 bin avro, 20 ile 50 genişleyebilir gövde x 100 ile 140 bin avro); brüt kâr 1,4 ile 5 milyon avro (brüt marj yüzde 20 ile 25). Üst uç iki ana yüklenicide tedarikçi konumu gerektirir.
Geri ödeme	Yaklaşık 4 yıl (Ocak 2027 başlangıçla 2030 sonu). Kümülatif brüt kâr: 2028 sonu 0,1 ile 0,35, 2029 sonu 0,4 ile 1,95, 2030 sonu 1,2 ile 4,95, 2031 sonu 2,6 ile 10 milyon avro. İyi senaryoda 3 yıl (2029

	sonu), kötü senaryoda 5 yıl (2031 içinde). Brüt kâr genel giderleri içermez, nakit geri ödeme 6 ile 12 ay daha uzundur.
Yıllık kâr potansiyeli	Yıl 5'te 1,4 ile 5 milyon avro brüt kâr; dayanak Marshall 154 bin sterlin ve TCK 9 145 ile 290 bin avro birim fiyatlarından yüzde 25 ile 35 gövde payı, Hollanda programı ve TCK 9'un yılda 290 ile 300 adetlik program hacmi ve raporun yüzde 10 ile 25 fiyat avantajı notu.
Varsayımlar	Gövde payı ana yüklenici satış fiyatının yüzde 25 ile 35'i (tahmin; Marshall 154 bin sterlin, Kamerstuk 70 ile 175 bin avro, TCK 9 145 ile 290 bin avro emsallerinden). Standart gövde maliyeti 24 ile 36 bin avro: 2,5 ile 3 ton çelik, panel, kapı, köşe dökümü, 120 ile 180 saat işçilik (tahmin). Genişleyebilir gövde maliyeti 72 ile 110 bin avro (tahmin). Brüt marj yüzde 18 ile 25, raporun lojistik sonrası yüzde 10 ile 25 fiyat avantajı notuyla uyumlu. Hacim: Hollanda 1.433 adet 5 yılda, TCK 9 yılda 300, Rheinmetall 298 konteyner 2027 ile 2029; MEKA bu programların birinde yüzde 30 ile 50 pay, ikincisinde yüzde 20 ile 30 pay alır (tahmin). Kurlar: 1 sterlin 1,17 avro, 1 Kanada doları 0,65 avro, 1 dolar 0,92 avro, 1 avro 50 TL (Ekim 2026, tahmin). Ticaret Bakanlığı destekleri bilete katılmadı, gerçekleşirse bilet 40 ile 80 bin avro düşer.

EMSAL İŞLEMLER (SATIN ALMA, YATIRIM TURU, İHALE)

17 Ağustos 2026 (sipariş Temmuz 2026)	**BAAINBw (Bundeswehr) ile Rheinmetall Project Solutions; konteyner üreticisi Rheinmetall Mobile Systeme**: 500 milyon avro üstü, 149 mobil kurtarma istasyonu; toplam 165 adet 600 milyon avro üstü 3,36 milyon avro/istasyon (iki konteyner, jeneratör, klima, tıbbi donanım, eğitim dahil); konteyner başına 1,68 milyon avro sistem fiyatı https://www.rheinmetall.com/en/media/news-watc... ; teyit https://www.janes.com/defence-intelligence-ins...
10 Haziran 2026 (çerçeve 2021, değişiklik önerisi Nisan 2026)	**Alman Bütçe Komisyonu ve BMVg ile Alfons Haar Maschinenbau konsorsiyumu (WEW, Schrader, Acoustics)**: Öneri 902 adet 263 milyon avro; onay 300 adet; 2021 çerçevesi 200 adet 29 milyon avro 290 bin avro/adet (2026), 145 bin avro/adet (2021); 20 ft 9 m3 çift cidarlı paslanmaz tank, jeneratör ve pompa dahil https://esut.de/2026/06/meldungen/71783/nur-30... ; teyit https://www.grosswald.org/bundestag-budget-com...
17 Ocak 2025 son teslim (sözleşme 2021 civarı, tarih sayfada yok)	**MatLogCo (Hollanda Kara Kuvvetleri) ile Marshall Land Systems; alt yükleniciler Contour Advanced Systems ve Visser Leeuwarden**: 31 milyon sterlin, 201 konteyner, en az 12 yıl destek 154 bin sterlin/konteyner (yaklaşık 180 bin avro); 20 ft ISO, ADR, sıcaklık ve nem kontrolü, yangın sistemi https://marshalllandsystems.com/success-storie... ; https://marshall-landsystems.com/insights-news...
Aralık 2018 (Meclis mektubu 12 Ekim 2018)	**Hollanda DMO ile Marshall Aerospace and Defence Group (Marshall Land Systems)**: 100 ile 250 milyon avro yatırım (1.433 konteyner, 3.269 alt sistem; 10 yıl bakım birlikte ihale edildi, bakım gideri yatırımın dışında); Marshall 100 milyon sterlin üstü diyor Konteyner başına alt sistemler dahil, bakım hariç 70 ile 175 bin avro; konteyner payı yüzde 60 ile 70 varsayımıyla 45 ile 120 bin avro (tahmin); altı tip: iklimli ve iklimsiz depo, atölye, ofis, komuta, muhabere https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26... ; https://marshalllandsystems.com/insights-news/...
26 Mart 2024 sözleşme	**ABD Ordusu Sözleşme Komutanlığı Aberdeen ile HDT Expeditionary Systems**: 432,605 milyon dolar, karma sabit fiyatlı IDIQ W911QY-24-D-0004, bitiş 21 Mart 2034, beş teklif

listesi (HDT bülteni 15 Nisan 2024)	Adet açıklanmadı; 60 varyant (HDT bülteni); çift genişleyebilir şelter CSC onayı 3 Haziran 2025 https://news.clearancejobs.com/2024/03/26/gene... ; https://www.hdtglobal.com/2024/04/15/hdt-award...
9 Şubat 2017	**Kanada Ulusal Savunma Bakanlığı ile Weatherhaven Global Resources**: 168 milyon C$, 1.435 sistem ve 338 opsiyon; destekle 350 milyon C$'a kadar 117 bin C$/sistem (yaklaşık 76 bin avro); çadır esaslı, aydınlatma, zemin ve HVAC dahil; konteyner değil https://www.weatherhaven.com/Article?name=gove...
Eylül 2025 (haber 14 Ekim 2025)	**BAAINBw ile Rheinmetall Project Solutions**: 300 milyon avro üstü ilk çağrı, çerçeve 2040'a kadar; Role 2B zırhlı mobil sağlık tesisi, her tesis konteynerli 11 HX araç; ilk teslim 2029 Adet açıklanmadı; tek haber kaynağı https://defence-industry.eu/rheinmetall-secure... (tek kaynak)

RAKAMLAR

500 milyon avro üstü, 149 adet, 3,36 milyon avro/istasyon	Bundeswehr'in 17 Ağustos 2026'da duyurulan ek mobil kurtarma istasyonu siparişi; her istasyon iki konteyner, jeneratör ve klima; üretim 2027 ilk çeyrek; Rheinmetall Project Solutions ana yüklenici, 3:1 genişleyebilir konteyneri Rheinmetall Mobile Systeme yapıyor. Birim fiyat hesap: 500 / 149. Rheinmetall basın bülteni 17 Ağustos 2026 ve Janes; resmi firma beyanı, ikinci kaynakla teyitli
165 adet, 600 milyon avro üstü	Aralık 2024 çerçevesi en çok 137 istasyon; o tarihte 10 korumalı ve 6 korumasız sipariş edildi; Temmuz 2026'da deftere giren 149 ile toplam 165 adet. Rheinmetall basın bülteni 17 Ağustos 2026 ve Janes
31 milyon sterlin, 201 adet, 154 bin sterlin/konteyner	Hollanda MatLogCo için ADR uyumlu, iklim kontrollü mühimmat ve tıbbi malzeme depo konteyneri, beş varyant, 20 ft ISO; üretim 2023 ile Ocak 2025 arası; alt yükleniciler Contour ve Visser Leeuwarden. Birim hesap: 31.000 / 201. Marshall Land Systems NLSC vaka çalışması; firma beyanı
100 ile 250 milyon avro, 1.433 konteyner ve 3.269 alt sistem	Hollanda DVOW konteyner alt projesi: altı tip (iklimli ve iklimsiz depo, atölye, ofis, komuta, muhabere) ve 10 yıl bakım birlikte ihale edildi; Marshall ile sözleşme 2018 sonu; teslimat 2019 ile 2023. Konteyner başına alt sistemler dahil, bakım hariç 70 ile 175 bin avro (yatırım 2019 ile 2023; bakım gideri gizli ekte). Marshall aynı işi 100 milyon sterlin üstü diye duyurdu. Hollanda Savunma Bakanlığı Meclis mektubu Kamerstuk 26 396 nr. 112, 12 Ekim 2018; resmi
290 bin avro/adet (2026), 145 bin avro/adet (2021)	Bundeswehr 20 ft 9 m3 tank konteyneri TCK 9: 2021 çerçevesi 200 adet 29 milyon avro; 2026 önerisi 902 adet 263 milyon avro; Bütçe Komisyonu 10 Haziran 2026'da sabit siparişi 300 adetle sınırladı ve yeni ihale istedi; 2027'den yılda 300 adet teslim; yüzde 30 avans. Konsorsiyum: Alfons Haar, WEW, Schrader, Polonyalı Acoustics. esut.de 10 Haziran 2026 ve Grosswald 28 Nisan 2026; iki sektör haberi

432,605 milyon dolar, 2034'e kadar	ABD Ordusu sert duvarlı şelter ailesi, HDT Expeditionary Systems, karma sabit fiyatlı IDIQ W911QY-24-D-0004, beş teklif, bitiş 21 Mart 2034; HDT 60 varyant diyor; çift genişleyebilir şelter CSC onayı 3 Haziran 2025. Adet açıklanmadı. ABD Savunma Bakanlığı sözleşme listesi (clearancejobs kopyası) ve HDT bültenleri 15 Nisan 2024, 3 Haziran 2025
168 milyon C$, 1.435 adet, 117 bin C$/sistem	Kanada HQSS: çadır esaslı taktik şelter sistemi, aydınlatma, zemin ve HVAC dahil; 338 opsiyon; destekle 350 milyon C$'a kadar. Konteyner değil, yumuşak duvarlı sistem; MEKA gövde işine uzak. Weatherhaven bülteni 9 Şubat 2017; firma beyanı
78 aday, 10 Türk, kapanış 11 Haziran 2026	NCIA konteynerize veri merkezi modülleri IDIQ, IFB-CO-424239, 32 ülke; bazı görev emirleri NATO SECRET. Türk adaylar Canfen, Doğuş, Dorçe, Limak, Nurol İnşaat, Orbitel, Serban, STM, TÜBİTAK BİLGEM, ULAK. NCIA davet mektubu 7 Mayıs 2026, Yunanistan Kalkınma Bakanlığı sitesi; resmi
300 milyon avro üstü, 2040'a kadar	Rheinmetall Role 2B zırhlı mobil sağlık tesisi çerçevesi, Eylül 2025; her tesis konteynerli 11 HX araç; ilk teslim 2029. Tek haber kaynağı. Defence Industry Europe 14 Ekim 2025; tek kaynak
Eylül 2026 ile 2027	Tecnove'nin Marshall konteynerize sistemlerini üretme dönemi; mutabakat Mart 2026, ortaklık ilanı 22 Eylül 2026. Marshall Land Systems haberi 22 Eylül 2026; firma beyanı
1,0 ile 1,9 milyar dolar	Küresel konuşlanabilir askerî şelter pazarı 2024 ve 2025, düşük büyüme, sektör tahmini. 01 rapor 8.4, kaynak 176 ve 177
60 bin avro	Sivil piyasada benzer dizel konteynerin fiyatı; askerî TCK 9'un 290 bin avrosuyla kıyas. Blog yazısı, tek kaynak. Kettner Edelmetalle blogu 28 Nisan 2026; tek kaynak
1,1 ile 2,0 milyon avro	Bu çalışmanın bilet hesabı: ortak belge ve test paketinin beşte biri 80 ile 160 bin avro artı yaprağa özgü CSC testi, genişleyebilir prototip, robotik kaynak hücresi, ekip, iş geliştirme ve ilk sipariş işletme sermayesi. 01 rapor Tablo 9.2 ve bu çalışmanın tahmini
1,4 ile 5 milyon avro	Yıl 5 (2031) brüt kâr aralığı: 150 ile 300 standart gövde ve 20 ile 50 genişleyebilir gövde, yüzde 20 ile 25 brüt marj. Bu çalışmanın ekonomi modeli; birim fiyatlar Marshall, Kamerstuk ve TCK 9 emsallerinden türetildi

DURUM

Rapor bu nişi dört kollu portföyün dördüncü kolu ve 6 ile 24 ay arası ana bahis sayıyor; Tablo 7.1 puanı 3,70 ve sınıf eşiğine göre ikincil. Bu turda talep kanıtı tarihli programlara bağlandı: Rheinmetall'in 149 istasyonluk üretimi 2027 ilk çeyrekte başlıyor, Marshall kapasite için Tecnove'ye üretim verdi ve Bundeswehr tank konteyneri için yeni ihale şartı kondu. Kaynaklı birim fiyatlar bulundu: Marshall 154 bin sterlin, Hollanda programı alt sistemler dahil, bakım hariç 70 ile 175 bin avro, TCK 9 145 ile 290 bin avro. Bunlardan gövde payı yüzde 25 ile 35 varsayımıyla standart gövde için 30 ile 45 bin avro, genişleyebilir gövde için 90 ile 140 bin avro fiyat kuruldu. Ekonomi modeli bilet 1,1 ile 2,0 milyon avro, yıl 3 brüt kâr 0,3 ile 1,6 milyon avro, yıl 5 brüt kâr 1,4 ile 5 milyon avro, geri ödeme yaklaşık 4 yıl veriyor. Hiçbir ana yüklenici Türk tedarikçi aradığını açıkça yazmıyor; Marshall'ın Hollanda işinde ofset gereği yerli alt yüklenici seçtiği görülüyor, bu yüzden bant ikincil kalıyor.

başlanmadı | 0% ilerleme | 0/0 görev

İLK ADIMLAR

1. Ek A tesis formunu doldurmak: kanca yüksekliği, montaj hattı uzunluğu, robotik kaynak hücresi, boş saat ve alan. Robot hücresi yoksa 250 ile 500 bin avroluk yatırım kararını yönetime sunmak.
   MEKA üretim müdürü ve savunma iş birimi sorumlusu (atama varsayım) · 15 Kasım 2026
2. MSB'den 5201 kapsamında yazılı sınıflandırma görüşü istemek: askerî ISO konteyner gövdesi ML17 mi, genel amaçlı ISO gövde kontrol dışı mı; teknik dosyayı iki ürün olarak ayırmak.
   Savunma iş birimi sorumlusu ve hukuk · 30 Kasım 2026 başvuru; Mart 2027 görüş (Tablo 9.3 6. ay)
3. ISO 3834-2 ve EN 1090-2 EXC3 belgelendirmesini başlatmak; ISO 1496-1 testi ve CSC onayı için Bureau Veritas, DNV ya da Türk Loydu'ndan teklif almak; NCAGE, NSPA Source File, UNGM ve SAM.gov kayıtlarını tamamlamak.
   Kalite ve belgelendirme sorumlusu · 31 Aralık 2026
4. Marshall Land Systems ve Alfons Haar Maschinenbau'ya standart 20 ft atölye ve depo gövdesi için tedarikçi dosyası ve bütçe fiyatı sunmak; Tecnove ile ikinci kaynak olma görüşmesi.
   İş geliştirme; savunma iş birimi · 31 Ocak 2027
5. Standart 20 ft atölye gövdesi prototipini üretmek, ISO 1496-1 testi ve CSC plakası almak; IDEF 2027'de (3 ile 9 Mayıs 2027) sergilemek; Ticaret Bakanlığı Küresel Tedarik Zinciri desteğine başvurmak.
   Tasarım ekibi ve kalite · 30 Haziran 2027
6. Genişleyebilir sağlık gövdesi için Rheinmetall Mobile Systeme ve Dorçe ile görüşme; tıbbi iç donanım ortağı belirleme; hidrolik genişleme prototipi kararı.
   İş geliştirme ve tasarım · 30 Eylül 2027 (Tablo 9.3 12. ay tedarikçi onayı hedefi)

KARARLARLA UYUM

Yatırım: **şirket** — uyar

Bütçe: **1 ile 10 M$** — uyar

Yol: **ortak olalım** — uyar

Tam giriş bileti (Ocak 2027 ile Aralık 2028 arası toplam harcama) 1,1 ile 2,0 milyon avro, yaklaşık 1,2 ile 2,2 milyon dolar; bu 1 ile 10 milyon dolar dilimine girer. Kalemler: beş savunma kolunun ortak belge ve test paketinin beşte biri 80 ile 160 bin avro (rapor Tablo 9.2 toplamı 400 ile 800 bin avronun beşte biri; desteklerle 40 ile 80 bin); ISO 1496-1 ve CSC onayı 20 ile 50 bin avro (tahmin); genişleyebilir gövde ve hidrolik mekanizma prototipi 150 ile 300 bin avro (tahmin); robotik kaynak hücresi ve pozisyoner 250 ile 500 bin avro (tahmin, varsa sıfır); tasarım ve kalite ekibi 3 kişi 24 ay 180 ile 300 bin avro (tahmin); iş geliştirme ve fuar 60 ile 100 bin avro (tahmin); ilk seri sipariş işletme sermayesi 400 ile 600 bin avro (tahmin, avans düşülmüş). İlk 12 ayın harcaması 290 ile 550 bin avro; robot hücresi ilk yılda alınırsa 540 ile 1.050 bin avro. Robot hücresi ve işletme sermayesi hariç tutulursa bilet 0,5 ile 0,9 milyon avro ile 2. dilime iner. Yatırım MEKA şirketi üzerinden; kişisel yatırım seçeneği yok, çünkü üretim MEKA tesisinde. Alt yüklenicilik: üretim MEKA'da, satış kanalı ana yüklenicinin. Hedef ana yükleniciler Marshall Land Systems (Tecnove modelinde ikinci üretim kaynağı), Alfons Haar tipi konteyner entegratörleri (TCK 9 yeni ihalesi 2027), Rheinmetall Mobile Systeme (genişleyebilir sağlık gövdesi, görüşme gerek) ve NCIA ile NSPA kanalında Türk adaylar Dorçe, Nurol İnşaat, STM. Kendi markalı şelter yolu önerilmiyor: pazarlama, sertifika ve referans yükü bilete 2 ile 3 milyon avro ekler (tahmin) ve rakipler yerleşik.

ŞİRKETLER VE KURUMLAR (30)

Ortak adayı (3)

Dorçe Prefabrik Ankara'da askerî konteyner, modüler kamp, sahra hastanesi ve helikopterle taşınabilir konteyner üretiyor; NCIA IFB-CO-424239 aday listesinde (kapanış 11 Haziran 2026); 2026'da yeni sözleşme haberi bulunamadı; SAHA 2026 katılımcısı.
https://www.aa.com.tr/en/economy/dorce-prefabr...

Nurol İnşaat NCIA veri merkezi modülleri IDIQ aday listesinde 61. sırada; sonuç açıklanmadı; aday olursa konteyner gövdesi alt yükleniciliği yolu.
https://www.mindev.gov.gr/wp-content/uploads/2...

STM NCIA veri merkezi modülleri IDIQ aday listesinde 64. sırada; sonuç açıklanmadı.
https://www.mindev.gov.gr/wp-content/uploads/2...

Müşteri (7)

Rakip (6)

Kurum (8)

Emsal (6)

AÇIK SORULARIN CEVAPLARI

1 **Hangi alt segmentle girilecek? Atölye ve depo konteyneri uyum 5 ve en düşük bariyer. Genişleyebilir sağlık konteyneri uyum 4, tıbbi iç donanım için ortak gerekir. Tablo 8.4.2.** kısmen

Web verisi standart 20 ft atölye, depo ve mühimmat deposu gövdesiyle girişi destekliyor. Hollanda programının 1.433 konteyneri altı tipte ve çoğu depo, atölye, ofis; Marshall'ın 201 adedi mühimmat deposu; TCK 9 yılda 300 adet 20 ft tank konteyneri. Bu ürünlerde gövde standart ISO çerçeve ve paneldir, tıbbi ortak gerekmez, uyum 5. Genişleyebilir sağlık gövdesi ikinci ürün olarak 2028 sonrası mantıklı: Rheinmetall üretimi 2027'de başlıyor, Role 2B teslimleri 2029'da. Kesin seçim tesis verisine (hol yüksekliği, robot hücresi) bağlı, o yüzden kısmen.
Kamerstuk 26 396 nr. 112; Marshall NLSC vaka çalışması; esut.de 10 Haziran 2026; Rheinmetall 17 Ağustos 2026

2 **Askerî konteyner ihracat kontrolüne giriyor mu? Kart ürünlerin çoğu ihracat izni gerektirmiyor diyor. Rapor 9.2 konteyner için MSB'den 5201 kapsamında yazılı sınıflandırma görüşü istenmesini yazıyor; Tablo 10.1 ML6, ML17, ML18 gri alanlarını risk sayıyor.** kısmen

Wassenaar ve AB ortak askerî listesinin ML17 maddesi konteynerleri açıkça kapsar; Liverpool Üniversitesi özeti ML17'yi dalış ekipmanı, feribot ve konteyner olarak tanımlıyor. Türk Kontrole Tabi Liste WD ML'yi izliyor; MSB ihracat izin belgesi formu KTL maddesini soruyor. Dolayısıyla askerî kullanım için özel tasarlanmış konteyner izne tabidir; kartın ibaresi bu ürün için yanlıştır. Genel amaçlı ISO gövdenin kontrol dışı kalması tasarım dosyasına bağlı ve yalnız MSB yazılı görüşüyle kesinleşir. MSB KTL sayfası bu turda açılamadı.
Liverpool Üniversitesi Military List özeti; MSB ihracat izin belgesi formu (arama sonucu, sayfa açılamadı); 01 rapor Tablo 6.3

3 **Tesis verisi: 40 ft konteyner hattı için 8 m kanca yüksekliği, 12 ile 15 m montaj hattı ve en az bir robotik kaynak hücresi var mı? Tablo 7.4 bu eşikleri veriyor; Ek A formu doldurulmasını istiyor.** görüşme gerekir

Web'de yok. HDT'nin CSC bülteni ortak çerçeve mimarisi ve özel çelik çerçeveyi seri üretimin anahtarı sayıyor; bu robot hücresi gereğini doğruluyor. Model robot hücresini 250 ile 500 bin avro ile bilete kattı; varsa bilet 0,9 ile 1,5 milyon avroya iner.
Kime: MEKA üretim müdürü ve savunma iş birimi sorumlusu
HDT bülteni 3 Haziran 2025; 01 rapor Tablo 7.4

4 **Rheinmetall Mobile Systeme, Marshall, Kärcher/CSI, Losberger ve Dorçe'den hangisi gerçekten dış tedarikçi arıyor? Marshall'ın Tecnove ortaklığı talebi gösterir; aynı kapının kapanma ihtimali de var.** kısmen

Marshall: evet, kapasite için dış üretici alıyor; Tecnove Eylül 2026'da üretime başladı ve 2027 boyunca sürecek; Hollanda işinde Contour ve Visser alt yüklenici, ancak ofset gereği yerli seçildi. Alfons Haar: TCK 9'u WEW, Schrader ve Polonyalı Acoustics ile konsorsiyumda yapıyor, yani yabancı alt yüklenici kullanıyor; yeni ihale 2027 penceresi. Rheinmetall: 3:1 konteyneri kendi şirketi RMS yapıyor, açık tedarikçi çağrısı yok, görüşme gerek. Kärcher/CSI: üretim Norveç ve Çin'de, fiyat odaklı. Losberger: NSPA Baltık işi ağırlıkla çadır, konteyner yan kalem. Dorçe: NCIA aday listesinde, sonuç açıklanmadı.

Marshall Tecnove haberi 22 Eylül 2026; Marshall NLSC ve 201 konteyner haberleri; esut.de 10 Haziran 2026; Rheinmetall 17 Ağustos 2026; bundeswehr-journal 2024; Losberger vaka sayfası; NCIA 7 Mayıs 2026

KALAN SORULAR (GÖRÜŞME GEREKTİRİR)

- Kısmen cevaplandı: Hangi alt segmentle girilecek? Atölye ve depo konteyneri uyum 5 ve en düşük bariyer. Genişleyebilir sağlık konteyneri uyum 4, tıbbi iç donanım için ortak gerekir. Tablo 8.4.2.
- Kısmen cevaplandı: Askerî konteyner ihracat kontrolüne giriyor mu? Kart ürünlerin çoğu ihracat izni gerektirmiyor diyor. Rapor 9.2 konteyner için MSB'den 5201 kapsamında yazılı sınıflandırma görüşü istenmesini yazıyor; Tablo 10.1 ML6, ML17, ML18 gri alanlarını risk sayıyor.
- Görüşme gerekir: Tesis verisi: 40 ft konteyner hattı için 8 m kanca yüksekliği, 12 ile 15 m montaj hattı ve en az bir robotik kaynak hücresi var mı? Tablo 7.4 bu eşikleri veriyor; Ek A formu doldurulmasını istiyor. (MEKA üretim müdürü ve savunma iş birimi sorumlusu)
- Kısmen cevaplandı: Rheinmetall Mobile Systeme, Marshall, Kärcher/CSI, Losberger ve Dorçe'den hangisi gerçekten dış tedarikçi arıyor? Marshall'ın Tecnove ortaklığı talebi gösterir; aynı kapının kapanma ihtimali de var.

RİSKLER

- Doğu Avrupa ve Polonya atölyeleriyle fiyat rekabeti; TCK 9 konsorsiyumunda Polonyalı Acoustics var; olasılık yüksek, etki orta. Azaltma: robotik kaynak, seri üretim, teslim süresi ve 110 ülke servis deneyimi argümanı.
- Ofset ve yerli tedarikçi tercihi: Marshall Hollanda işinde ofset yükümlülüğü için Hollandalı Contour'u seçti; Türk tedarikçi ofset sayılmaz; olasılık yüksek, etki yüksek. Azaltma: Marshall'ın İngiltere, Kanada ve NATO işlerine odaklanmak, Tecnove gibi ikinci kaynak konumu.
- İhracat kontrolü: ML17 konteynerleri kapsıyor, askerî gövde izne tabi; sınıflandırma hatası sevkiyatı durdurur; olasılık orta, etki yüksek. Azaltma: MSB yazılı görüşü, genel amaçlı ve özel tasarım dosyalarını ayırmak.
- Ana yüklenicinin gövdeyi kendi yapması: Rheinmetall Mobile Systeme 3:1 konteyneri kendi üretiyor, Tecnove Marshall'ın üretimini aldı; kapı kapanabilir; olasılık orta, etki yüksek. Azaltma: birden fazla ana yüklenici, Alfons Haar tipi entegratörler, NATO Türk adayları.
- Bütçe denetimi ve program gecikmesi: Alman Bütçe Komisyonu TCK 9'u 902'den 300 adede indirdi ve yeni ihale istedi; hacim tahminleri yarıya inebilir; olasılık orta, etki orta. Azaltma: sabit sipariş üzerinden kapasite planı, yüzde 20 ile 30 avans.
- Zırhlı ve KBRN varyantlarında zırh çeliği kaynak kalifikasyonu ve EMC testi yeni yetkinlik; olasılık orta, etki orta. Azaltma: bu varyantları 2029 sonrasına bırakmak.

BU KONUNUN TAKVİMİ

10 Haziran 2026 ● Alman Bütçe Komisyonu TCK 9 tank konteyneri sabit siparişini 300 adetle sınırladı ve yeni ihale istedi; 2027'den yılda 300 adet teslim; yeni ihale penceresi 2027
esut.de 10 Haziran 2026

11 Haziran 2026 ● NCIA IFB-CO-424239 konteynerize veri merkezi modülleri IDIQ teklif kapanışı; sonuç henüz açıklanmadı, Türk adaylar Dorçe, Nurol İnşaat, STM
NCIA davet mektubu 7 Mayıs 2026, mindev.gov.gr

Eylül 2026 ● Tecnove, Marshall konteynerize sistemlerinin üretimine başladı; 2027 boyunca sürecek; mutabakat Mart 2026, ilan 22 Eylül 2026

Marshall Land Systems haberi 22 Eylül 2026

15 Kasım 2026	Ek A tesis veri formu ve robot hücresi kararı (bu çalışmanın önerisi; rapor 22 Ekim 2026 demişti) 01 rapor 9.2; bu çalışma
21 Aralık 2026	Raporun ilk çeyreği biter: ISO 3834-2 ve EN 1090-2 EXC3 başlatılmış, CSC test teklifi alınmış, kayıtlar tamam 01 rapor 9.2; 22 Eylül 2026'dan hesap
Ocak ile Mart 2027	Rheinmetall 149 mobil kurtarma istasyonunun (298 konteyner) üretimine başlıyor; alt tedarikçi penceresi Rheinmetall basın bülteni 17 Ağustos 2026
Mart 2027	6. ay kilometre taşı: MSB sınıflandırma görüşü, belgeler, kayıtlar 01 rapor Tablo 9.3
3 ile 9 Mayıs 2027	IDEF 2027, İstanbul; standart gövde prototipinin sergilenmesi 01 rapor 9.4
Eylül 2027	12. ay kilometre taşı: en az bir yabancı ana yüklenicide tedarikçi onayı; TGB ve Üretim İzin Belgesi kararı 01 rapor Tablo 9.3
Mart 2028	18. ay kilometre taşı: konteyner ve şelter gövdesinde ilk seri sipariş; modelde ilk gelir 01 rapor Tablo 9.3; bu çalışmanın modeli
2029	Rheinmetall Role 2B zırhlı mobil sağlık tesislerinin ilk seri teslimleri; çerçeve 2040'a kadar Defence Industry Europe 14 Ekim 2025; tek kaynak
21 Mart 2034	HDT ASF-RWS IDIQ sözleşmesinin tahmini bitişi ABD Savunma Bakanlığı sözleşme listesi, clearancejobs kopyası 26 Mart 2024

ÇALIŞMALAR ARASI ÇELİŞKİ

- Aralık 2024 çerçevesi: önceki veri 10 zırhlı, 6 zırhsız ve 104 opsiyon diyor; Rheinmetall bülteni ve Janes çerçeveyi en çok 137 istasyon olarak veriyor, 16 sipariş düşülünce 121 kalır; 104 rakamı kaynakta yok.
- Tablo 8.4.2 KBRN satırındaki 112 zırhlı sağlık istasyonu rakamı Rheinmetall bülteninde ve Janes'te yok; bülten yalnız korumalı ve korumasız sürüm diyor, adet ayrımı vermiyor.
- Weatherhaven HQSS sistemleri çadır esaslı (yumuşak duvarlı); önceki veri bunu taktik şelter sistemi diye konteyner emsalleri arasında sayıyor. Potansiyel değer destekle 350 milyon C$, önceki veride yok.
- HDT sözleşme tarihi: ABD Savunma Bakanlığı listesi 26 Mart 2024 tarihli, HDT bülteni 15 Nisan 2024; önceki veri yalnız 15 Nisan tarihini ve 60 varyantı veriyor.
- Hollanda 2018 programı: Marshall 1.400 üstü konteyner ve 14 yıl destek diyor; Meclis mektubu 1.433 konteyner, 3.269 alt sistem ve 100 ile 250 milyon avro yatırım yazıyor, 10 yıl bakım birlikte ihale edilmiş ama bakım gideri yatırımın dışında; 2015 mektubu konteyner sayısını 1.691'den 1.432'ye indirdiğini gösteriyor. Avro ve sterlin rakamları farklı kapsamlara ait.
- Marshall 201 konteyner: önceki veri 2025 yılını sözleşme yılı gibi veriyor; vaka çalışmasına göre 2025 son teslim yılı, üretim 2023'te başladı; içerik mühimmat ve tıbbi malzeme deposu, beş varyant doğru.
- Losberger NSPA Baltık işi: önceki not konteyner kampı izlenimi veriyor; vaka sayfasına göre ürün ağırlıkla Prostock hangar ve TAM çadır, konteyner yan ekipman.
- Kartın ürünlerin çoğu ihracat izni gerektirmiyor ibaresi bu yaprak için yanlış: ML17 konteynerleri açıkça kapsar, askerî gövde izne tabidir; yalnız genel amaçlı ISO gövde kontrol dışı kalabilir.
- Fiyat avantajı: rapor Avrupa'da lojistik sonrası yüzde 10 ile 25 avantaj diyor; TCK 9 örneğinde askerî konteyner 290 bin avro, sivil benzer ürün 60 bin avro (blog, tek kaynak); askerî fiyatın belirleyicisi gövde maliyeti değil şartname ve

sertifika, bu yüzden avantaj gövde kaleminde sınırlı.

- TCK 9 2021 birim fiyatı: esut.de 29 milyon avro ve 200 adetten yaklaşık 145 bin avro diyor; Grosswald 142 bin avro ve 2026 için 291 bin avro yazıyor; fark yuvarlamadan, model esut rakamını kullanıyor.
- Hollanda 100 ile 250 milyon avro: önceki metin bu tutarı bakım dahil saydı; Meclis mektubu tutarı 2019 ile 2023 yatırım bütçesi diye veriyor, bakım gideri gizli ekte ayrı; birim fiyat 70 ile 175 bin avro alt sistemler dahil, bakım hariç.
- Sağlık konteyneri rakamı: kart ve rapor metni >600 milyon € diyor ve Ağustos 2026 tarihli tek kaynağa bağlıyor; o kaynak 149 adet ve >500 milyon € yazıyor. Tablo 8.4.1 satırı 600 rakamını Aralık 2024 çerçevesiyle Ağustos 2026 siparişinin toplamı olarak sunuyor. Ana rapor metninin atfı tek kaynaklı; teyit gerekir.
- Aynı puanlı iki niş: fırlatma üssü altyapısı da 3,70 ama dört kola alınmamış. Kartta gerekçe yok. Rapor 7.1 bunu niş değil, zamana bağlı proje fırsatı sayar ve Tablo 9.1'de hızlı kazanım satırına koyar.
- Sınıf ve kol uyumsuzluğu: Tablo 7.1 eşiğine göre 3,70 ikincil sınıf ve Bölüm 7.1 nişi ikinci halka diyor; aynı rapor nişi önerilen dört kol ve ana bahis sayıyor. Bu özet bandı ikincil aldı.
- İhracat izni: kart ürünlerin çoğu ihracat izni gerektirmiyor diyor. Puan tablosu bu nişi askerî alıcılı sayıyor, 9.2 konteyner için MSB sınıflandırma görüşü istiyor, Tablo 10.1 gri alan riski yazıyor. Kesin hüküm verilen kaynaklarda yok.
- Tablo 8.4.2'de sağlık satırı Bundeswehr 165 istasyon, KBRN satırı Bundeswehr 112 zırhlı sağlık istasyonu yazıyor. 165 rakamı 16 ile 149'un toplamı olabilir; 112 rakamının dayanağı bölüm metninde ve Tablo 8.4.1'de yok.

KAYNAKLAR VE DOĞRULAMA

Dayandığı bölümler: 01_kart, 01_Kart_Savunma_Nisi.md (Dört kol kutusu, 14 niş puan listesi, yol haritası, ilk 90 gün, 22 Eylül 2026) · 01_rapor, sec_containers.js (8.4 Konteynerize sistemler ve taktik şelterler; Tablo 8.4.1 referans sözleşmeler; Tablo 8.4.2 alt segmentler ve MEKA uyumu; Standartlar ve kalifikasyon, 22 Eylül 2026) · 01_rapor, sec_scoring.js (7. Aday Nişlerin Çok Kriterli Değerlendirmesi; Tablo 7.1; 7.1 Sıralamanın okunuşu; Tablo 7.4 tesis eşikleri, 22 Eylül 2026) · 01_rapor, sec_roadmap.js (Tablo 9.1 portföy; 9.2 İlk 90 gün; Tablo 9.2 bütçe; 9.4 Ticari ilkeler; Tablo 9.3 kilometre taşları; Tablo 10.1 riskler, 22 Eylül 2026)

Web kaynakları (24 Ekim 2026): 149 istasyon, 500 milyon avro üstü, toplam 165 adet, üretim 2027 ilk çeyrek, 3:1 konteyner RMS · Rheinmetall siparişinin teyidi; Aralık 2024 çerçevesi en çok 137 · 201 konteyner 31 milyon sterlin, Contour ve Visser, teslim 17 Ocak 2025, 12 yıl destek · 201 mühimmat deposu konteyneri sözleşmesi, ofset ve Contour · 1.400 üstü konteyner, 100 milyon sterlin üstü, 14 yıl destek, komuta, atölye ve depo tipleri · Hollanda Meclis mektubu 12 Ekim 2018: 1.433 konteyner, 3.269 alt sistem, 100 ile 250 milyon avro, Marshall · DVOW 2015 mektubu: konteyner sayıları 1.691'den 1.432'ye, ayrı ihale, sanayi katılımı · Sözleşme Aralık 2018, ilk teslim Temmuz 2019, 100. konteyner · Tecnove ortaklığı, üretim Eylül 2026 ile 2027, mutabakat Mart 2026 · TCK 9: 902 adet 263 milyon avro, 300 adet onay, 145 ve 290 bin avro, konsorsiyum, yılda 300 · TCK 9 durdurma 27 ile 28 Nisan 2026, 291 bin avro, 4.200 opsiyon · 2021'de 153 adet 21,8 milyon avro; sivil dizel konteyner 60 bin avro; blog, tek kaynak · ABD Savunma Bakanlığı sözleşme listesi kopyası: HDT 432,605 milyon dolar, W911QY-24-D-0004, beş teklif, 21 Mart 2034 · HDT bülteni, 60 varyant, genişleyebilir ve sabit şelter · Çift genişleyebilir şelter CSC onayı 3 Haziran 2025, özel çelik çerçeve, ortak çerçeve mimarisi · HQSS 168 milyon C$, 1.435 çadır esaslı sistem, 350 milyon C$ potansiyel · NCIA davet mektubu 7 Mayıs 2026, kapanış 11 Haziran 2026, 78 aday, 10 Türk, SECRET görev emirleri · Role 2B çerçevesi Eylül 2025, 300 milyon avro üstü, 2040, teslim 2029 · NSPA Baltık kampı: çadır ağırlıklı, konteyner yan kalem, beş ay, eksi 32 derece, 1.800 kişilik yeni proje · Kärcher CSI çoğunluk, Changzhou Çin üretim, saha kampı konteyner siparişi · Askerî liste özeti: ML17 dalış ekipmanı, feribot ve konteynerleri kapsar · Dorçe ürün yelpazesi, NATO, BM ve TSK projeleri · BAAINBw Werkstattcontainer ihalesi, Trier; açılamadı, değer alınamadı · MSB ihracat izin belgesi formu; açılamadı (yönlendirme döngüsü), arama özetine dayanıldı · Nurol Makina şelter profili; açılamadı (402), arama özetine dayanıldı

Doğrulama notları (25)

Özet 24 Ekim 2026 tarihinde 20 Ekim 2026 (derin çalışma); önceki çalışma 22 Eylül 2026 tarihli çalışmadan derlendi; kaynak çalışmanın hükümleri kendi tarihine göredir.